

z4 (2.2)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których funkcja kwadratowa

$f(x) = x^2 - (2m-1)x + (m^2 - m - 2)$ ma dwa różne miejsca zerowe x_1, x_2 spełniające $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$.

$$f(x) = \underbrace{x^2}_a - \underbrace{(2m-1)x}_b + \underbrace{(m^2 - m - 2)}_c$$

① Wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne miejsca zerowe

2° $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$ ← warunek z treści zadania

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

1° $\Delta > 0$ $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

$$[-(2m-1)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 - m - 2) > 0$$

$$4m^2 - 4m + 1 - 4m^2 + 4m + 8 > 0$$

$$9 > 0 \Rightarrow \underline{m \in \mathbb{R}}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \quad x_1 + x_2 = |x_1 - x_2| \quad |^2$$

$$(x_1 + x_2)^2 = (x_1 - x_2)^2$$

$$(x_1 + x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 \quad | - (x_1 + x_2)^2$$

$$0 = -4x_1x_2 \quad | : (-4)$$

$$x_1 \cdot x_2 = 0$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{m^2 - m - 2}{1} = 0$$

$$m^2 - m - 2 = 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9$$

$$\underline{m_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \quad m_2 = \frac{1+3}{2} = 2}$$

$$(x_1 + x_2) \geq 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$\frac{-(-(2m-1))}{1} \geq 0$$

$$2m-1 \geq 0$$

$$\underline{m \geq \frac{1}{2}}$$

Zatem część wspólna to $m = 2$

Odp: $m = 2$.